

Sicherungs-AB: Kernspaltung, Kernfusion und Massendefekt

Bearbeite das Blatt nach dem Lernpfad. Sichere zuerst die Grundidee, dann Formel, Versuch und Anwendung.  *ca. 20–25 min*



Schreibe kurze, vollständige Sätze.

Leitfrage: Wie kann aus Atomkernen Energie frei werden?

Merksatz: Bei Kernreaktionen kann die Masse der Produkte kleiner sein als die Masse der Ausgangsteilchen. Der Massendefekt entspricht einer Energie.

1. Formel und kurze Herleitung



Achte auf Bedeutung der Größen und Einheiten.

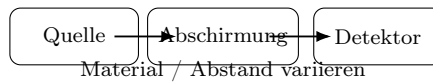
Die grundlegende Beziehung lautet $E = \Delta m c^2$. Für Kernreaktionen wird häufig mit $1 \text{ u} \approx 931,5 \text{ MeV}/c^2$ gerechnet.

Sichere: Notiere die Bedeutung der wichtigsten Formelgrößen und ergänze einen kurzen Herleitungssatz.

2. Versuchsaufbau oder Modell sichern



Beschriften und auswerten.



Modellversuch Kettenreaktion: Dominosteine oder Kugelmodell zeigen, wie eine ausgelöste Reaktion weitere Reaktionen anstoßen kann. Notiere Grenzen des Modells.

Auftrag: Ergänze in der Skizze oder Beschreibung die entscheidenden Bauteile und notiere, welche Messgröße beobachtet wird.

3. Kurzes Rechenbeispiel



Einzelarbeit

Bei einer Reaktion beträgt der Massendefekt $\Delta m = 0,020 \text{ u}$. Schätze die frei werdende Energie in MeV.

4. Problematisch falsche Aussage korrigieren

Die folgende Aussage ist fachlich problematisch oder falsch. Korrigiere sie so, dass sie physikalisch tragfähig wird.

Bei Kernspaltung wird Masse vernichtet; deshalb verletzt der Vorgang die Energieerhaltung.

5. Sicherungssatz

Formuliere einen Ergebnissatz für dein Heft. Nutze dabei nach Möglichkeit einen Fachbegriff und eine Formel.

Kernsatz zum Vergleichen: Masse und Energie werden gemeinsam bilanziert; der Massendefekt erscheint als frei werdende Energie.